

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003015 - Hidrología

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003015 - Hidrología
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Luis Garcia Rodriguez	13W.02.005.0	josel.garcia@upm.es	V - 11:30 - 14:00 Hidráulica (Montes)
Jose Carlos Robredo Sanchez (Coordinador/a)	13W.02.007.0	josecarlos.robredo@upm.es	V - 11:30 - 14:00 Hidráulica (Montes)
Antonio Maria Gasco Guerrero	A. Ambiental	antonio.gasco@upm.es	Sin horario.

Ricardo Garcia Diaz	13W.00.006.0	ricardo.garcia@upm.es	M - 11:00 - 14:00 M - 15:30 - 17:30 J - 11:00 - 14:00 J - 15:30 - 17:30
Sergio De Frutos Lopez	13W.02.008.0	sergio.defrutos@upm.es	V - 11:30 - 14:00 Despacho Hidráulica (Montes)

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Bases De Ingenieria Ambiental
- Mecanica De Fluidos
- Edafologia Y Climatologia
- Fisica I
- Fisica Ii
- Quimica Ambiental

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Matemáticas y Estadística

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CE15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, Climatología y Edafología y aplicarlos en problemas relacionados con la ingeniería ambiental y de análisis de la estructura y el funcionamiento hídrico de las cuencas vertientes

CG5 - Capacidad para analizar, resolver problemas e identificar riesgos e impactos ambientales relacionados con la gestión del agua

CG8 - Capacidad para la evaluación y control de la contaminación en el medio natural.

CT11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA106 - Conocer, comprender y aplicar los principios del movimiento de los fluidos y de las sustancias que transportan.

RA100 - Conocer los procesos de Geodinámica Externa e Interna modeladores de la Tierra

RA87 - Recopilar y sintetizar información de fuentes bibliográficas (libros, revistas e Internet) y de clases magistrales

RA107 - Conocer los dispositivos e instalaciones de medida y control, y comprender los criterios para su selección, instalación y calibración.

RA43 - Capacidad para comprender los procesos de hidrología superficial y subterránea e identificar los factores determinantes de cada uno de ellos y la escala espacial y temporal a la que actúan

RA44 - Capacidad para reconocer y evaluar los efectos de las actividades humanas en el comportamiento hidrológico de las cuencas y para estimar su integridad hidrológica

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Es una asignatura básica en la formación de un ingeniero experto en tecnologías ambientales por el contacto con el recurso agua. A diferencia de otras titulaciones, en esta concretamente se tratarán temas relacionados con la gestión del agua en el medioambiente y sus connotaciones con los principales problemas que pueda tener la gestión del agua de superficie.

Se comienza con unas sesiones de conceptos generales básicos y fundamentales y se va a adentrando en la comprensión de aparatos de medida, del tratamiento de datos hidro-meteorológicos, de la estimación de caudales líquidos, de la contaminación de las aguas por erosión de suelos, del transporte de los materiales en suspensión.

Se dedicará una parte importante a conocer fundamentos en la calidad de las aguas

Se enseñarán diferentes técnicas de restauración de ríos y riberas y de laderas

5.2. Temario de la asignatura

1. El ciclo hidrológico. Elementos y procesos
2. Medida de parámetros hidrológicos
3. Aforos en cauces
4. El Balance Hídrico en una cuenca
5. Hidrología Analítica. Estimación de caudales extraordinarios
 - 5.1. Estudio de precipitaciones
 - 5.2. Estimación de escorrentías
 - 5.3. Cálculo de hidrogramas
6. Calidad de aguas
7. Erosión, transporte y sedimentación de materiales
 - 7.1. Erosión hídrica. Contaminación de ríos
 - 7.2. Transporte y sedimentación en cauces
8. Técnicas de restauración

8.1. Restauración en cuencas

8.2. Restauración en ríos y riberas

8.3. Técnicas en Bioingeniería

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 3. Aforos en cauces Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2		Tema 3. Aforos en una cauce Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
3	Tema 1 y 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4. El Balance Hídrico en una cuenca Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 4. El Balance Hídrico en una cuenca y Tema 5. Estimación de caudales máximos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 5. Estimación de caudales máximos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7		Evaluación Primer Parcial. N° de profesores necesarios: 2 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Tareas de cálculo hidrológico TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00 Evaluación de primer parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Tema 6. Calidad y tratamiento de aguas. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 6. Calidad y tratamiento de aguas. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Tema 7.1. Erosión hídrica. Contaminación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 7.1. Erosión hídrica. Contaminación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Tarea de calidad de agua TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
12				
13		Viaje de prácticas compartido con Hidrogeología Duración: 08:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
14				
15	Tema 7.2. Transporte y Sedimentación en cauces. Tema 8. Técnicas de restauración de cuencas Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Tareas erosión y gestión de cuencas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
16				
17				Evaluación global (PRIMER PARCIAL Y SEGUNDO PARCIAL) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Tareas de cálculo hidrológico	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	10:00	10%	5 / 10	
7	Evaluación de primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CG5 CG8 CB5 CT11 CE11 CE15
11	Tarea de calidad de agua	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	5%	5 / 10	CE15 CB5 CG5 CT11 CE11 CG8
15	Tareas erosión y gestión de cuencas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	5%	5 / 10	CE15 CE11 CG5 CG8 CB5 CT11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación global (PRIMER PARCIAL Y SEGUNDO PARCIAL)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	80%	5 / 10	CE11 CE15 CG5 CG8 CB5 CT11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CB5 CG5 CT11

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación del temario se realizará en dos parciales:

1er parcial ? Temas 1 al 5. La superación de este examen libera esta parte para la evaluación global de junio. La prueba se realizará, en horario de clase, en la semana 7 (el viernes 20 de marzo de 2026), si el desarrollo del curso lo permite.

2º parcial ? Temas 6 al 8. El examen se realizará en el global de junio. (Si el desarrollo de las clases lo permite se podrá hacer algún examen liberatorio antes de la finalización de las clases en mayo)

Examen global

Examen extraordinario de julio

La evaluación progresiva implica la asistencia a clase, las prácticas obligatorias, realización de trabajos y la entrega de las tareas prácticas.

La nota del primer parcial estará constituida por la nota del examen de teoría y ejercicios con un peso del 40%, y la nota de las tareas y trabajos realizados en el primer parcial, con un peso del 10%.

La nota del segundo parcial estará constituida por la nota del examen, con un peso del 40%, la nota de las tareas y trabajos del tema 6, con un peso del 5%, y la nota de las tareas y trabajos de los temas 7 y 8, con un peso del 5%.

Para liberar un parcial hay que sacar una nota igual o superior a 5 sobre 10.

En el examen final y en el extraordinario, para hacer media con el resto de las notas, todas tienen que ser iguales o superiores a 3 sobre 10. Si no fuera así la nota máxima obtenida será 4.5

Los parciales no se guardan de un año para otro, si pasado el examen extraordinario de julio no se ha superado la asignatura se pierde el parcial que un alumno pudiera tener liberado.

Las tareas tampoco se guardan pasada la convocatoria extraordinaria, si se repite la asignatura hay que volver a presentar los trabajos para ser evaluados.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía especializada	Bibliografía	Bibliografía actualizada
Videos	Recursos web	videos especializados y páginas web
prácticas en laboratorio de Operaciones Ambientales	Otros	Uso de técnicas de medición de calidad de aguas
Viaje de prácticas conjuntas con Hidrogeología	Otros	Es una de los recursos más importantes al poder desarrollar in situ una visita a una cuenca hidrográfica

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES
CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO